

武汉大学 2016—2017 学年上学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2016 级理科实验班(1)班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 14 分)

设 A 为 $n \times s$ 矩阵, B 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AB = E_n$, 这里 E_n 是 n 阶单位矩阵. 对于下述 4 个选项, 若正确则给予证明, 若不正确则给出说明或反例.

- (A) $\text{rank} A = n, \text{rank} B = n$; (B) $\text{rank} A = n, \text{rank} B = s$;
(C) $\text{rank} A = s, \text{rank} B = n$; (D) $\text{rank} A = s, \text{rank} B = s$.

二、(本题满分 16 分, 其中第 (I) 题 10 分, 第 (II) 题 6 分)

设线性变换 T 在线性空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (I) 求像 $T(V)$ 与核 $T^{-1}(0)$ 的基;
(II) 问 $V = T(V) + T^{-1}(0)$ 吗? 为什么?

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+2 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$

- (I) 求 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$;
(II) 当 a 为何值时, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 当 a 为何值时, α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 表示式为惟一还是不惟一, 说明理由;
(III) 问 α_3 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示? 为什么?

四、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 8 分, 第 (II) 题 7 分)

设 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, $AC = CA$, 且 $\det(A) \neq 0$. 证明:

- (I) $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$;
(II) $\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = n$ 的充分必要条件是 $AD = CB$.

五、(本题满分 18 分,每小题 6 分)

设 A 是数域 K 上的一个 $m \times n$ 矩阵, β 是一个 m 维非零列向量. 令

$$W = \{\alpha \in K^n \mid \text{存在 } t \in K, \text{使得 } A\alpha = t\beta\}.$$

(I) 证明: W 关于 K^n 的运算构成 K^n 的一个子空间;

(II) 设线性方程组 $AX = \beta$ 的增广矩阵的秩为 r , 证明: $\dim W = n - r + 1$;

(III) 对于非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2, \\ 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + x_4 = 3, \end{cases}$$

求 W 的一个基.

六、(本题满分 12 分)

设 n 维线性空间 V 有两个子空间 U_1 和 U_2 , $\dim U_1 \leq m$, $\dim U_2 \leq m$, 且 $m < n$. 证明: V 中存在子空间 W , 满足 $\dim W = n - m$, 且 $W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}$.

七、(本题满分 10 分)

已知空间中的 4 点 O, A, B, C 满足 $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$, $\angle BOC = \frac{\pi}{3}$, $\angle COA = \frac{\pi}{4}$. 试求平面 AOB 与平面 BOC 的二面角.

武汉大学 2017—2018 学年上学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2017 级理科实验班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分)

设 $\mathbf{A}$ 是 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是由 $\mathbf{A}$ 经若干次初等变换得到的矩阵. 对于下述 4 个选项, 若正确则给予证明, 若不正确则给出说明或反例.

- (A) $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$; (B) 若 $\det(\mathbf{A}) = 0$, 则 $\det(\mathbf{B}) = 0$;
(C) $\text{rank}(\mathbf{A}) \neq \text{rank}(\mathbf{B})$; (D) 若 $\text{rank}(\mathbf{A}) = n - 1$, 则 $\text{rank}(\mathbf{B}) = n$.

二、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 8 分, 第 (II) 题 7 分) 已知直线

$$L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{\lambda} = \frac{z+1}{-2},$$

$$L_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}.$$

(I) 问参数 λ 取什么值时才能使直线 L_1 与 L_2 共面?

(II) 求出 L_1 与 L_2 共面时的平面方程.

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $\mathbf{A}\xi_2 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2 ;

(II) 求满足 $\mathbf{A}^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_3 ;

(III) 对上述的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明: ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

四、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 满足条件 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{AB}$.

(I) 证明: $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 为可逆矩阵, 其中 $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵;

(II) 证明: $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$;

(III) 已知 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$.

五、(本题满分 15 分,每小题 5 分) 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ p+2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \\ p \end{pmatrix}.$$

(I) 当 p 为何值时,该向量组线性无关?

(II) 当 p 为何值时,该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大无关组;

(III) 续第(II)题,用已求出的极大无关组表示 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中的其余向量.

六、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 A 为数域 K 上的 n 阶矩阵($n \geq 2$), $\text{rank}(A) = 1$, 证明:

(I) 存在 n 维列向量 $\alpha, \beta \in K^n$, 使得 $A = \alpha\beta^T$;

(II) 上述向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 1$ 当且仅当 A 是幂等的, 即 A 满足 $A^2 = A$;

(III) 对于上述向量 α, β , 若 $\alpha^T \beta = 1$, 则 $A - 3E$ 是非奇异矩阵, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

七、(本题满分 10 分,每小题 5 分)

(I) 证明: 奇数阶反对称矩阵的行列式必为零.

(II) 设 A 为数域 K 上的 2018 阶反对称矩阵, $\beta \in K^{2018}$ 为列向量, 证明:

$$\det(A + x\beta\beta^T) = \det(A),$$

其中 $x \in K$ 为任意常数.

武汉大学 2018—2019 学年上学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2018 级弘毅学堂数学实验班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分)

设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times s$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_n$, 这里 $\mathbf{E}_n$ 是 n 阶单位矩阵. 对于下述 4 个选项, 若正确则给予证明, 若不正确则给出说明或反例.

- (A) $\text{rank} \mathbf{A} = n, \text{rank} \mathbf{B} = n$; (B) $\text{rank} \mathbf{A} = n, \text{rank} \mathbf{B} = s$;
(C) $\text{rank} \mathbf{A} = s, \text{rank} \mathbf{B} = n$; (D) $\text{rank} \mathbf{A} = s, \text{rank} \mathbf{B} = s$.

二、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 7 分, 第 (II) 题 8 分)

在几何空间 $\mathbb{R}^3$ 的右手直角坐标系 $Oxyz$ 中, 已知相互垂直的两平面为 $\Pi_1: x - y + z + 1 = 0$ 和 $\Pi_2: x - z - 3 = 0$.

(I) 求经过点 $(1, 2, 0)$ 且与平面 Π_1 和 Π_2 都垂直的平面 Π_3 的方程;

(II) 试确定 $\mathbb{R}^3$ 新的右手直角坐标系 $O'x'y'z'$, 使得 Π_1, Π_2, Π_3 依次为坐标平面 $y'O'z', z'O'x', x'O'y'$, 且 O 位于新坐标系的第一卦限内.

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 其中 $\mathbf{E}$ 是 n 阶单位矩阵.

(I) 证明: $\mathbf{A} - 2\mathbf{E}$ 可逆;

(II) 证明: 关于 $\mathbf{X}$ 的矩阵方程 $\mathbf{AX} + 3(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1}\mathbf{A} = 5\mathbf{X} + 8\mathbf{E}$ 有惟一解;

(III) 请用 $\mathbf{A}$ 的一次多项式表示 (II) 中矩阵方程的解.

四、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设线性变换 T 在线性空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 T 的像 $T(V)$ 的维数与一个基;

(II) 求 T 的核 $T^{-1}(\mathbf{0})$ 的维数与一个基;

(III) 问 $V = T(V) + T^{-1}(\mathbf{0})$ 吗? 为什么?

五、(本题满分 15 分,其中第(Ⅰ)题 7 分,第(Ⅱ)题 8 分)

设 W 是标准欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间,列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 W 的一个基,矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$.

(Ⅰ) 证明: $\det(A^T A) \neq 0$;

(Ⅱ) 证明:列向量 $\beta \in \mathbb{R}^n$ 在 W 上的正交投影为 $A(A^T A)^{-1} A^T \beta$.

六、(本题满分 15 分)

设直线 L_1 与 L_2 的一般方程为

$$\begin{aligned} L_1: & \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0, \end{cases} \\ L_2: & \begin{cases} A_3 x + B_3 y + C_3 z + D_3 = 0, \\ A_4 x + B_4 y + C_4 z + D_4 = 0, \end{cases} \end{aligned}$$

请给出并证明 L_1 与 L_2 平行(但不重合)的充分必要条件.

七、(本题满分 10 分,每小题 5 分)

(Ⅰ) 证明:数域 K 上 n 维线性空间 V 中的任意 $m(m > n)$ 个向量必线性相关.

(Ⅱ) 证明:对于 $M_n(K)$ 中的任意 $n+1$ 个矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$,必存在不全为 0 的数 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1} \in K$,使得行列式

$$\det(c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_{n+1} A_{n+1}) = 0.$$

武汉大学 2019—2020 学年上学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2019 级弘毅学堂数学实验班用)

学号_____姓名_____院系_____专业_____

一、(本题满分 15 分)

设 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T \in \mathbb{R}^3$ 是非零向量, $i = 1, 2, 3$, 直线 $L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$ 与 $L_2: \frac{x-a_3}{a_2} = \frac{y-b_3}{b_2} = \frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点, 求 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

二、(本题满分 15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 且满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

三、(本题满分 15 分) 记多项式 $f(x)$ 由如下 4 阶行列式定义:

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix},$$

试求 $f(x)$ 的全部根.

四、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 7 分, 第 (II) 题 8 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 又设线性方程组 $Ax = \beta$ 至少有 2 个不

同的解.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

五、(本题满分 15 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ 是 m 维列向量, 证明下列命题相互等价:

(I) 线性方程组 $Ay = \beta$ 有解;

(II) 齐次方程组 $A^T x = 0$ 的任一解 $(x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ 必满足

$$x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_m b_m = 0;$$

(III) 线性方程组 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无解, 其中 0 是 n 维零向量.

六、(本题满分 15 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

七、(本题满分 10 分, 每小题 5 分)

设 $A \in M_2(K)$ 不是数量矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 满足 $(A^*)^2 \neq A^2$. 证明:

(I) 存在多项式 $f(x) = px + q$, 其中 $p, q \in K$, 且 $p \neq 0$, 使得 $A^2 = f(A)$;

(II) 对于任意 $B \in M_2(K)$, 若 $A^2 B = B A^2$, 则 $AB = BA$.

武汉大学 2020—2021 学年上学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2020 级弘毅数学、强基数学班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分)

求通过直线 $L: \begin{cases} x-2y+3z-3=0, \\ 2x-y+z-2=0 \end{cases}$ 且与平面 $\Pi: x-y+2z-4=0$ 垂直的平面的方程.

二、(本题满分 15 分,其中第(I)题 8 分,第(II)题 7 分)

设矩阵 $C=4A^2+2AB-B^2-2BA$, 其中 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 证明: $\text{rank}(C)=\text{rank}(2A+B)$;

(II) 计算矩阵 C .

三、(本题满分 15 分,每小题 5 分) 对于非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 + ax_4 + x_5 = b, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + ax_5 = 0, \end{cases}$$

(I) 当 a, b 取何值时,方程组有惟一解?

(II) 当 a, b 取何值时,方程组无解?

(III) 当 a, b 取何值时,方程组有无穷多解? 并求方程组的通解.

四、(本题满分 15 分,每小题 5 分) 对于几何空间 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 α , 定义变换

$$T(x) = x - 2(x, \alpha)\alpha, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

其中 (x, α) 表示 $\mathbb{R}^3$ 中向量 x 与 α 的内积.

(I) 证明 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是线性变换;

(II) 设 $\alpha = (a, b, c)^T$, 求 T 在 $\mathbb{R}^3$ 的自然基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵 A ;

(III) 设 α 的长度为 1, 证明(II)中的 A 是可逆矩阵, 并求行列式 $\det(A)$.

五、(本题满分 15 分)

设 A 是 n 阶方阵, $\det(A)=0$. 求证: 存在 n 阶非零方阵 B 使得 $AB=BA=O$.

六、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 8 分, 第 (II) 题 7 分)

设矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 递归定义 $A_n = \begin{pmatrix} A_{n-1} & E \\ E & -A_{n-1} \end{pmatrix}$, $n=2, 3, \dots$, 其中 E 为

单位矩阵.

(I) 证明 A_n^{2020} 为数量矩阵;

(II) 求行列式 $\det(A_n)$ 的值.

七、(本题满分 10 分, 每小题 5 分)

设矩阵 $A \in M_n(K)$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 分别是齐次线性方程组 $(A+E)x=0$ 与 $(A-E)x=0$ 的一个基础解系, 其中 E 为单位矩阵.

(I) 证明: $s+t \leq n$;

(II) 当 $s+t=n-1$ 时, 求齐次方程组 $(A^2-E)x=0$ 的一个基础解系.